

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
Ecole universitaire de management

**Chaîne de valeur et intelligence artificielle : où se positionner pour
capter la création de valeur ?**

Année universitaire : 2024-2025

Master 2 « Marchés Financiers »

Auteure : Aïcha TOURE

Tuteurs Entreprise : Matthias DROUOT
Tutrice Universitaire : Katerina STRAZNICKA

SOMMAIRE

Résumé	3
Introduction Générale	4
Partie I : Thématique du mémoire	5
Chapitre 1 – Contexte et Revue de Littérature	6
Chapitre 2 – Cadre conceptuel et Hypothèse.....	7
Chapitre 3 – Méthodologie	10
Chapitre 4 – – Résultat	12
Conclusion.....	17
Annexes	19
Bibliographique	24

Résumé

Ce document analyse la manière dont la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle se structure et où un investisseur en gestion d'actifs peut se positionner pour capter au mieux la création de valeur, en distinguant les segments hardware et software. Il s'appuie sur une expérience de stage au sein d'Aesope, société de gestion indépendante, où des missions d'analyse fondamentale, de valorisation et de recommandations d'investissement ont nourri une réflexion appliquée aux entreprises technologiques, notamment dans les semi-conducteurs, les data centers et le cloud. La revue de littérature met en évidence une dynamique de marché portée par des innovations rapides, des flux de capitaux importants et des risques spécifiques, parmi lesquels la cyclicité du hardware, les enjeux réglementaires et l'« AI washing ». La méthodologie retient un double échantillon de sociétés leaders en hardware et en software sur la période 2020–2024, complété par une analyse d'ETF thématiques, afin d'évaluer croissance, marges, intensité de R&D et performance ajustée du risque. Les résultats montrent que le hardware présente une convexité marquée avec des pics de croissance et des marges élevées en haut de cycle, mais une forte asymétrie et des risques de pertes en retournement; à l'inverse, le software affiche une croissance plus régulière et un lien significatif entre intensité de R&D et progression des revenus, offrant une meilleure visibilité. Les régressions confirment l'absence d'effet contemporain robuste de la R&D sur la croissance du hardware, tandis que, dans le software, la R&D soutient directement la dynamique de chiffre d'affaires. Les simulations de portefeuilles d'ETF indiquent qu'une allocation mixte hardware/software améliore le couple rendement/risque par rapport à une exposition concentrée, avec des ratios de Sharpe supérieurs pour les portefeuilles diversifiés. L'étude conclut qu'une stratégie optimale combine les deux blocs afin de capter la croissance structurelle du software tout en bénéficiant du potentiel haussier du hardware en phase d'expansion, et propose d'élargir ultérieurement l'échantillon, l'horizon temporel et l'intégration de facteurs macro et ESG pour renforcer la robustesse des résultats.

INTRODUCTION

L'intelligence artificielle (IA) est aujourd'hui au cœur des transformations économiques, technologiques et financières. Ce bouleversement structurel, comparable à celui de l'électricité au XXe siècle, reconfigure les modèles d'affaires, redéfinit les chaînes de valeur industrielles, et impacte profondément les décisions d'allocation d'actifs dans le monde de la gestion. Dans ce contexte d'évolution rapide, les sociétés de gestion d'actifs sont appelées à adapter leurs approches d'analyse, à anticiper les mutations sectorielles et à identifier les entreprises les mieux positionnées pour capter cette nouvelle source de croissance.

C'est dans ce cadre que s'inscrit mon stage de fin d'études effectué au sein d'Aesope, une société de gestion indépendante spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la gestion sous mandat. Durant cette immersion professionnelle, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe de gestion de portefeuille et de participer activement à l'analyse fondamentale d'entreprises cotées, à la valorisation financière d'actifs, ainsi qu'à l'élaboration de recommandations d'investissement sur des titres en actions, obligations et fonds. Cette expérience m'a permis d'approfondir mes connaissances techniques, d'affiner mon regard d'analyste financier et de mieux comprendre les enjeux stratégiques d'un cabinet de gestion à taille humaine.

Au fil des différentes analyses sectorielles réalisées, un intérêt particulier s'est dégagé pour les entreprises opérant dans l'univers technologique, en particulier dans les semi-conducteurs, les datacenters, le cloud ou encore les infrastructures numériques. C'est en analysant des sociétés telles qu'ASML, ASM International, NEBIUS ou encore NVIDIA que j'ai pris conscience du rôle central que joue l'intelligence artificielle dans la reconfiguration actuelle des chaînes de valeur. Cette dynamique m'a naturellement conduit à orienter ma réflexion autour d'une question stratégique : **« Dans quelle partie de la chaîne de valeur faut-il se situer pour bénéficier au mieux du développement de l'intelligence artificielle ? »**

Ce document propose ainsi une approche qui développe une réflexion stratégique en lien avec les enjeux de l'IA et vise à fournir une analyse structurée de la chaîne de valeur de ce secteur en pleine expansion, afin d'identifier les segments les plus attractifs pour un investisseur en gestion active.

Ce travail se veut donc à la fois un retour d'expérience et une ouverture vers les problématiques futures de la gestion d'actifs, dans un monde en pleine mutation technologique

Partie I: Problématique

Ce stage a constitué pour moi une immersion concrète dans l'univers de la gestion de fonds. En ayant accès aux réflexions stratégiques de l'équipe de gestion, aux arbitrages d'actifs, aux comités d'investissement et aux décisions d'allocation, j'ai mieux compris le rôle que peut jouer un cabinet indépendant comme Aesope dans l'optimisation patrimoniale des clients.

En particulier, j'ai été marquée par l'importance accordée à l'analyse sectorielle dans le processus de sélection des valeurs. C'est dans ce cadre que j'ai observé une montée en puissance notable de certains secteurs, notamment celui des technologies liées à l'intelligence artificielle (IA), dont les perspectives de croissance semblent remodeler en profondeur la structure des marchés.

Ainsi, dans la continuité logique de mon expérience professionnelle, j'ai choisi d'orienter mon mémoire autour de la question suivante :

« Dans quelle partie de la chaîne de valeur faut-il se situer pour bénéficier au mieux du développement de l'intelligence artificielle ? »

Introduction

La croissance rapide de l'intelligence artificielle (IA) transforme les secteurs industriels et financiers. Ce mémoire se penche sur la **performance des entreprises de la chaîne de valeur de l'IA** dans le cadre des portefeuilles d'actifs. En décomposant la chaîne de valeur en deux axes principaux – le hardware (comprenant la fabrication de puces, semi-conducteurs, GPU, TPU, NPU, etc.) et le software (plateformes, applications, systèmes algorithmiques) – j'examine les opportunités d'investissement,

les rendements passés et les perspectives futures. Cette étude est essentielle pour les gestionnaires d'actifs qui souhaitent positionner stratégiquement leurs portefeuilles afin de bénéficier de l'évolution rapide de l'IA

Chapitre 1 : Contexte et Revue de Littérature

1. Contexte général de l'investissement dans l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) révolutionne non seulement les processus opérationnels des entreprises, mais également les modes d'investissement dans le secteur technologique. Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, le marché de l'IA a connu un essor spectaculaire, attirant l'attention des investisseurs et des acteurs du private equity. En 2024, l'augmentation des financements en capital-risque, où quelques startups d'IA ont levé des montants significatifs, témoigne de la confiance et des attentes élevées placées dans ce domaine. Cependant, cet engouement s'accompagne également de risques majeurs, tels que la volatilité des marchés, le phénomène d'« AI washing » (présentation exagérée de capacités IA réelles) et des risques juridiques et réglementaires dus à un cadre normatif encore en évolution.

La chaîne de valeur de l'IA se décompose globalement en deux segments complémentaires :

Le hardware, qui comprend la fabrication de puces spécialisées (GPU, TPU, etc.) essentielles à l'entraînement et au déploiement des modèles d'IA. Les acteurs majeurs tels que NVIDIA, AMD et Intel occupent une place prépondérante dans ce segment, avec des innovations continues (par exemple, les GPU H100 ou les puces MI300) qui permettent de répondre à une demande croissante de puissance de calcul.

Le software, regroupant le développement d'algorithmes, de plateformes d'applications et de solutions SaaS, supportant la mise en œuvre opérationnelle et l'intégration des technologies IA dans divers secteurs, notamment la finance, la santé ou encore l'automobile.

Cet essor est également encouragé par une croissance attendue du marché (avec des prévisions atteignant ainsi plus de 1,8 trillion de dollars à l'échelle mondiale pour l'IA) et par l'impératif pour les entreprises de rester compétitives dans une économie de plus en plus numérique. La transition vers une économie pilotée par l'IA génère dès lors un besoin crucial pour les gestionnaires d'actifs d'identifier, d'évaluer et d'investir dans la ou les parties de cette chaîne de valeur qui offrent à la fois un potentiel de rendement élevé et un risque maîtrisé.

2. Revue de littérature sur les risques et opportunités dans l'investissement IA

La littérature académique et les rapports institutionnels convergent pour souligner que le dynamisme du secteur de l'IA s'accompagne d'enjeux multiples. Plusieurs études ont mis en évidence les principaux risques associés aux investissements dans l'IA. Par exemple, Selby (2025) insiste sur la nécessité d'une gestion des risques rigoureuse dans un environnement caractérisé par une forte volatilité, des problèmes de surévaluation et des risques juridiques liés à l'évolution des réglementations. Ces risques peuvent se condenser en différentes catégories comme les risques financiers et de surévaluation, sachant que les investissements dans l'IA, particulièrement dans le private equity, font face au risque d'une surévaluation des entreprises. Des phénomènes comme l'« AI washing » induisent parfois une surestimation des capacités réelles des startups, entraînant par la suite des déceptions en termes de retour sur investissement (Boorsma et Chen, 2025).

Nous avons également des risques juridiques et réglementaires qui se manifestent par l'absence d'un cadre normatif homogène au niveau international exposant ainsi les entreprises à des sanctions, des litiges

ou une perte de réputation. Ainsi, des études recommandent d'intégrer une « due diligence » approfondie axée sur la conformité et la gouvernance (Moore, KPMG, cité dans divers rapports sectoriels).

Le risques technologiques et opérationnels aussi en fait partie avec la forte dépendance à des ressources hardware performantes et à une innovation continue est un facteur déterminant de réussite sur le long terme. Des travaux, tels que ceux analysant les dynamiques de marché autour de NVIDIA et AMD, montrent que les investissements dans le hardware sont sensibles aux cycles d'innovation et à la concurrence internationale (source : analyses de marché de McKinsey et Statista).

En parallèle, la littérature identifie également des opportunités intéressantes pour les gestionnaires d'actifs. L'évolution rapide des technologies IA crée des niches d'investissement prometteuses tant du côté des entreprises hardware que software .

Pour le segment hardware, l'innovation constante pousse les frontières de la performance (avec par exemple l'introduction prochaine de la puce Blackwell par NVIDIA) et offre une trajectoire de croissance soutenue. Les capacités à réaliser des économies d'échelle et à répondre à la demande mondiale de traitements massifs de données sont autant d'arguments en faveur d'un positionnement stratégique dans ce secteur.

Pour le segment software, l'adoption généralisée des technologies d'IA, notamment l'essor des solutions SaaS et des applications d'IA générative, contribue à un environnement de marché plus stable, même s'il nécessite une vigilance accrue face aux risques d'obsolescence technologique et à la concurrence accrue.

Les rapports de cabinets reconnus (PwC, Gartner, McKinsey) et des études empiriques menées sur le terrain apportent des éclairages complémentaires qui confortent cette dualité entre risque et opportunité. Ils insistent également sur la nécessité d'adopter des approches multidimensionnelles intégrant l'analyse quantitative (via des modèles de régression et des simulations de portefeuille) et l'évaluation qualitative (études de cas et analyses comparatives) afin de dégager des stratégies d'investissement pertinentes et résilientes dans le secteur de l'IA.

La revue de la littérature démontre que, dans un contexte de transformation numérique rapide, la chaîne de valeur de l'IA présente des opportunités attrayantes pour les gestionnaires d'actifs, tout en étant confrontée à des risques spécifiques. Pour ces derniers, le défi consiste à identifier précisément les segments de la chaîne (hardware ou software) qui conviennent le mieux à leur stratégie d'investissement, tout en intégrant des mécanismes robustes pour mesurer, anticiper et atténuer les risques. La littérature encourage ainsi à une approche hybride, alliant analyse financière rigoureuse et veille technologique, afin de mesurer la rentabilité ajustée du risque dans le secteur de l'IA.

En somme, cette partie contextuelle et cette revue de littérature posent les fondements d'une étude approfondie qui visera à déterminer la zone de la chaîne de valeur de l'IA offrant le meilleur compromis entre rendement et risque pour la gestion d'actifs. Elles rappellent également la nécessité d'une méthodologie intégrée et flexible, capable de s'adapter aux évolutions rapides du marché et aux innovations continues dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Chapitre 2 : Cadre conceptuel et Hypothèse

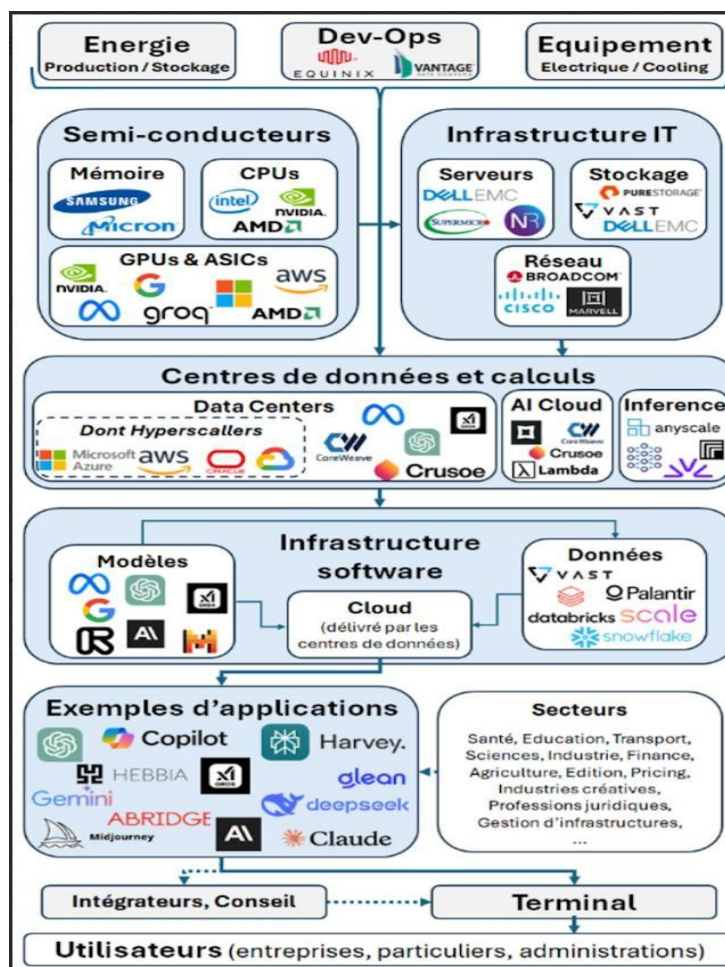
Afin de mener une analyse robuste sur la performance des entreprises dans la chaîne de valeur de l'IA, je vais suivre une approche méthodologique en plusieurs étapes :

1. Définition et Segmentation de la Chaîne de Valeur

La chaîne de valeur de l'IA : segmentation en hardware et software

La chaîne de valeur de l'IA décrit l'enchaînement des composants et acteurs nécessaires pour créer, déployer et faire fonctionner des systèmes d'intelligence artificielle, depuis le matériel physique jusqu'aux services consommés par les utilisateurs finaux. Le secteur de l'IA peut être décomposé en deux grands segments complémentaires. D'un côté, le segment hardware est centré sur l'innovation matérielle qui permet à l'IA d'atteindre des performances accrues. Ce segment regroupe les fabricants de puces – incluant des GPU, TPU, NPU – qui offrent une puissance de calcul essentielle à l'exécution des algorithmes complexes, ainsi que les fabricants de serveurs spécialisés qui hébergent ces technologies et les fournisseurs de solutions de réseau et de refroidissement qui assurent une gestion thermique efficace. D'un autre côté, le segment software se focalise sur la création et l'optimisation de solutions logicielles destinées à tirer parti des capacités du hardware existant pour automatiser, analyser et optimiser des processus métier. Ce segment comprend notamment les développeurs de solutions d'IA, les fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) et les entreprises spécialisées dans l'automatisation des tâches et l'analyse de mégadonnées.

Cette dualité reflète une complémentarité indispensable pour aboutir à des systèmes intégrés où l'innovation matérielle se traduit par une efficacité accrue des solutions logicielles, qui elles-mêmes génèrent des retombées significatives en termes de compétitivité et de transformation digitale des entreprises. Dans ce contexte, une compréhension fine des interactions entre ces deux segments permet d'identifier des leviers d'amélioration, tant sur le plan de l'innovation technique que dans la conduite du changement organisationnel.



2. Hypothèse de la recherche

Mon objectif est d'identifier **quelle partie de la chaîne de valeur IA (hardware vs software) offre le meilleur potentiel d'investissement**, ou si une combinaison des deux est optimale.

Pour ce faire je vais essayer de répondre à cette question en essayant de tester ces hypothèses :

- **H1** : Les entreprises hardware IA affichent une performance financière supérieure (croissance, rentabilité, R&D) à celles du software.
- **H2** : Les entreprises software IA affichent une performance financière supérieure à celles du hardware.
- **H3** : Un portefeuille mixte hardware/software présente un meilleur couple rendement/risque que les portefeuilles concentrés sur un seul segment.

3. Cadre conceptuel

Analyse du segment hardware : acteurs, innovations et défis

Le segment hardware occupe une place centrale dans l'essor de l'intelligence artificielle. Il s'appuie sur des innovations technologiques majeures qui ont pour objectif d'accroître la puissance de calcul tout en améliorant l'efficacité énergétique des systèmes. Parmi les acteurs clés, les fabricants de puces spécialisés jouent un rôle déterminant. Ces entreprises conçoivent des GPU (Graphic Processing Units), TPU (Tensor Processing Units) et NPU (Neural Processing Units) qui, par leur architecture optimisée, permettent d'exécuter des modèles d'IA toujours plus vastes et plus complexes dans des délais de traitement réduits. L'émergence de ces technologies de pointe a non seulement transformé la manière dont les modèles d'IA sont entraînés, mais a également ouvert la voie à des applications en temps réel dans des secteurs allant de la santé à l'automobile.

En parallèle, les fabricants de serveurs IA proposent des infrastructures robustes capables de répondre aux exigences en matière de stockage, de traitement et de transmission des données issues d'algorithmes complexes. Ces serveurs doivent être conçus pour fonctionner 24 heures sur 24, tout en intégrant des mécanismes de sécurité et de refroidissement avancés. En effet, l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul génère une importante dissipation thermique qu'il faut gérer efficacement afin d'éviter toute surchauffe, ce qui pourrait compromettre à la fois la performance et la fiabilité des systèmes. Dans ce contexte, les fournisseurs de solutions de refroidissement et de technologies de réseau jouent un rôle tout aussi crucial en garantissant que l'infrastructure hardware reste opérationnelle dans des conditions optimales d'efficacité énergétique. Un élément déterminant reste la recherche en performance par watt d'énergie, permettant ainsi de réaliser des économies substantielles tout en optimisant la performance globale des systèmes d'IA.

Cependant, cette avancée rapide comporte également des défis notables. Le coût élevé des technologies de pointe, les exigences en matière de gestion thermique et la complexité d'intégration des solutions dans des infrastructures déjà existantes représentent des obstacles pour certains acteurs du marché. De plus, la rareté de talents spécialisés capables de concevoir, déployer et maintenir ce genre d'équipements vient s'ajouter aux défis techniques et économiques inhérents à ce segment. L'ensemble de ces facteurs souligne l'importance de la recherche et du développement, ainsi que la nécessité de partenariats entre les acteurs industriels et académiques pour préserver le rythme de l'innovation tout en maîtrisant les coûts et les contraintes techniques.

Analyse du segment software : dynamisation des solutions et enjeux d'adoption

Le segment software, quant à lui, englobe un univers riche en innovations destinées à transformer les processus métier grâce à l'intelligence artificielle. Les acteurs de ce segment se répartissent en plusieurs catégories complémentaires. D'une part, les développeurs de solutions d'IA et de grands modèles de langage, qui conçoivent les algorithmes de traitement du langage naturel, d'apprentissage automatique et d'analyse prédictive, offrent des outils permettant de générer des contenus, d'automatiser des tâches répétitives et d'analyser des volumes considérables de données. Ces innovations facilitent la prise de décision en temps réel et produisent des résultats tangibles, comme en témoigne l'utilisation généralisée de modèles tels que ChatGPT ou d'autres LLM développés par Anthropic, Cohere, Google, Meta, Mistral, OpenAI, etc.

D'autre part, les fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) jouent un rôle primordial en intégrant ces solutions d'IA au cœur des applications qui transforment la manière dont les entreprises opèrent. Le marché SaaS évolue rapidement, passant d'un avantage compétitif à une nécessité absolue pour assurer une évolutivité, une sécurité renforcée et une meilleure expérience utilisateur. Des entreprises de pointe dans ce domaine intègrent l'IA dès les premières phases de développement pour bénéficier de prédictions basées sur l'analyse des comportements utilisateurs, pour améliorer l'automatisation des processus DevOps ou encore pour affiner la gestion de la relation client grâce à des chatbots et des systèmes de recommandation intelligents.

Les entreprises spécialisées dans l'automatisation et l'analyse de données apportent également une dimension critique au segment software. Elles proposent des solutions capables de transformer de vastes ensembles de données en informations exploitables, optimisant ainsi les processus décisionnels et les stratégies de développement. L'intégration de ces technologies dans des applications SaaS permet, par exemple, de réduire significativement les délais de déploiement, d'automatiser la maintenance et de personnaliser les interfaces utilisateurs pour répondre précisément aux besoins individuels des clients.

Ce segment, malgré ses nombreuses opportunités, n'est pas dénué de défis. L'adoption massive des technologies d'IA reste freinée par des problèmes liés à la sécurité, la protection des données, l'apparition d'hallucinations dans les modèles algorithmiques et des biais inhérents aux données d'entraînement. De surcroît, l'absence d'une gouvernance claire et le manque de maturité organisationnelle dans l'intégration des solutions d'IA représentent des obstacles non négligeables pour certaines entreprises. La réussite de la transformation numérique repose ainsi sur la capacité des acteurs à surmonter ces défis et à développer des solutions fiables, sécurisées et évolutives, tout en alignant leur stratégie technologique avec les objectifs métier de l'entreprise.

Chapitre 3 : Méthodologie

1. Collecte et Agrégation des Données

Dans le cadre de ce mémoire, l'analyse empirique repose sur l'étude de deux segments distincts de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle : le hardware et le software. Le premier regroupe les entreprises spécialisées dans la conception et la production de semi-conducteurs, composants et infrastructures matérielles indispensables au développement des technologies d'intelligence artificielle. Le second rassemble les entreprises développant des solutions logicielles, des plateformes d'analyse, des services cloud et des applications directement basées sur l'IA.

Afin de disposer d'un échantillon représentatif et équilibré, dix entreprises ont été retenues dans chacun des deux segments, en privilégiant les acteurs majeurs et les sociétés

innovantes considérées comme leaders sur leur marché. L'échantillon hardware est composé de NVIDIA, AMD, Intel, Micron Technology, Broadcom, TSMC, ASML, ASM International, Qualcomm et Texas Instruments. Du côté du software, l'échantillon comprend Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Dynatrace, Palantir, Salesforce, Snowflake, CrowdStrike, Adobe et UiPath. La période d'observation retenue couvre cinq exercices annuels consécutifs, allant de 2020 à 2024. Ce choix permet non seulement d'analyser les dynamiques récentes de croissance et d'investissement dans l'IA, mais également d'intégrer des événements exogènes tels que la pandémie de Covid-19, les tensions géopolitiques ou encore le retour de l'inflation, qui ont pu influencer la performance des entreprises du secteur. Pour chacune des entreprises sélectionnées, les données ont été collectées à partir des rapports financiers annuels et des documents de référence publiés par les sociétés. Les variables retenues concernent le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, les dépenses en recherche et développement ainsi que le résultat net, soit des indicateurs représentatifs de la croissance, de la performance opérationnelle, de l'effort d'innovation et de la rentabilité finale.

En parallèle, une analyse des véhicules d'investissement a été conduite à travers un échantillon de fonds négociés en bourse (ETF). Dix ETF spécialisés dans le hardware et dans le software ont été sélectionnés. Pour chacun d'eux, les rendements mensuels ont été relevés sur la même période de cinq ans, afin de permettre le calcul des indicateurs de performance ajustés du risque et la comparaison entre les deux segments.

Avant d'être exploitées, les données collectées ont fait l'objet d'un processus de préparation et de tri. Les valeurs ont tout d'abord été uniformisées afin d'assurer la comparabilité, notamment par la conversion dans une même devise et par l'expression des données en milliards de dollars américains. Les séries ont ensuite été vérifiées afin de contrôler leur complétude : les années manquantes ou valeurs non disponibles ont été identifiées et, lorsqu'elles risquaient de biaiser l'analyse, supprimées ou remplacées par des estimations prudentes. À partir des variables brutes, des indicateurs dérivés ont été construits, tels que le ratio R&D sur chiffre d'affaires, la marge opérationnelle ou la marge nette, permettant de mieux saisir l'intensité d'investissement et la structure de performance des entreprises. Enfin, les données ont été organisées sous forme de tableaux annuels par entreprise, puis regroupées de manière sectorielle, ce qui a permis le calcul des statistiques descriptives et des comparaisons inter-segments. Concernant les ETF, seuls les fonds disposant d'un historique complet sur la période étudiée ont été retenus, afin de garantir la robustesse des résultats.

2. Analyse Comparative et Modélisation Statistique

La méthode d'analyse comprendra :

A. Analyse Descriptive :

- **Calcul des variables dérivées** : Croissance annuelle du chiffre d'affaires (Croiss_CA), Croissance du résultat opérationnel (Croiss_Op), Croissance du résultat net (Croiss_Net), Intensité de R&D (RD_Intensite pour Software, Croiss_RD pour Hardware), Marges opérationnelle (Marge_Op) et nette (Marge_Nette).

- **Statistiques descriptives** : calcul des moyennes, médianes, minimums, maximums, écarts-types, asymétrie (skewness) et aplatissement (kurtosis) pour chaque variable et chaque bloc.
- **Visualisations graphiques** : Histogrammes et boxplots pour illustrer la distribution des variables et Courbes d'évolution annuelle des moyennes sectorielles.
- **Analyse des résultats sectoriels** :

Pour le **Software** : croissance soutenue, R&D élevée, marges médianes positives mais volatilité des profits.

Pour le **Hardware** : croissance et marges très élevées en haut de cycle, mais forte cyclicité et extrêmes négatifs en période de ralentissement.

- **Regression lineaire** : L'estimation par régression linéaire a été réalisée en prenant la croissance du chiffre d'affaires (Croiss_CA) comme variable dépendante, expliquée par l'intensité de R&D (RD_Intensite), la taille (LN_CA) et des variables muettes annuelles.
- **Simulation de portefeuille** : Pour la simulation de portefeuille, nous avons d'abord constitué un échantillon de dix ETF représentatifs de l'univers mixte hardware/software. À partir des rendements mensuels, nous avons calculé les rendements annualisés, les volatilités annualisées ainsi que les ratios de Sharpe de chaque ETF pris individuellement. Ensuite, nous avons simulé différents portefeuilles : un portefeuille équipondéré et un portefeuille optimisé de type offensif.

Chapitre 4 : Résultat

1. Analyse Descriptive :

Secteur du Hardware :

Les résultats descriptifs mettent en évidence des caractéristiques très particulières du secteur. La croissance du chiffre d'affaires atteint une moyenne de près de 84 %, mais cette valeur est très éloignée de la médiane, qui s'élève seulement à 8 %. Cette divergence reflète une distribution extrêmement asymétrique et leptokurtique : quelques épisodes exceptionnels de très forte expansion, liés par exemple au lancement de nouvelles générations de GPU ou à des hausses soudaines de prix et de volumes, tirent la moyenne à des niveaux très élevés, alors que la réalité "typique" des entreprises est bien plus modeste.

La croissance du résultat opérationnel présente un profil similaire. La moyenne ressort à plus de 61 %, mais la médiane est nulle et la volatilité est extrême, comme en témoignent l'écart-type élevé et des valeurs de skewness et de kurtosis particulièrement marquées. Ces caractéristiques révèlent un secteur fortement cyclique, où la rentabilité opérationnelle est soumise à des effets de levier liés à l'utilisation des capacités et au mix produit. En phase ascendante du cycle, les marges opérationnelles peuvent exploser, mais en période de ralentissement elles se contractent brutalement.

Le résultat net reflète cette même dynamique. La moyenne de croissance avoisine 62 %, mais la médiane demeure nulle, avec des extrêmes particulièrement prononcés. Cette forte volatilité tient autant à la cyclicité intrinsèque du secteur qu'à la sensibilité des comptes à des éléments non récurrents, tels que les ajustements d'inventaires, les dépréciations ou les charges fiscales exceptionnelles.

Les dépenses en recherche et développement progressent en moyenne de 26 % par an, avec une médiane de 14,6 % et une distribution marquée par des queues lourdes. Ces chiffres traduisent la nécessité d'investissements technologiques massifs dans un secteur où l'innovation matérielle repose sur des avancées continues en lithographie, en packaging ou en architectures spécialisées. Les phases d'accélération technologique s'accompagnent ainsi de hausses rapides des budgets de R&D, qui contribuent à maintenir un avantage compétitif mais accroissent la volatilité des résultats financiers à court terme.

Du côté des marges, les résultats apparaissent contrastés. La marge opérationnelle affiche une moyenne de 27 % et une médiane légèrement supérieure, à environ 29 %, tandis que la marge nette ressort en moyenne à 19,6 % pour une médiane de 26 %. Ces niveaux indiquent qu'en régime normal, les entreprises du hardware sont structurellement rentables et disposent de marges élevées. Toutefois, la distribution des marges est marquée par une forte asymétrie négative et un kurtosis extrêmement élevé, ce qui traduit la présence d'épisodes de pertes profondes lors des retournements de cycle. Ces périodes de dégradation brutale de la rentabilité, liées à des surcapacités, à des write-downs d'actifs ou à une baisse rapide des prix moyens de vente, constituent un risque majeur pour l'investisseur.

Dans l'ensemble, le bloc hardware se caractérise par une forte convexité : les phases de haut de cycle génèrent des croissances spectaculaires et des marges très élevées, mais les distributions sont dominées par des extrêmes qui reflètent la violence des retournements. Le secteur est par nature intensif en capital et fortement dépendant du taux d'utilisation des capacités, des cycles d'investissement des grands clients (notamment les hyperscalers) et de la disponibilité d'équipements de pointe. Si la rentabilité médiane est élevée, l'investisseur doit composer avec un risque de queue particulièrement prononcé, comme l'indiquent les asymétries négatives observées dans les distributions de marges.

Secteur Software

L'examen des statistiques descriptives révèle d'abord que la dynamique de revenus est globalement robuste dans ce bloc. La croissance du chiffre d'affaires affiche une moyenne d'environ 32 % et une médiane proche de 23 %, ce qui traduit une tendance structurellement porteuse pour le secteur. La distribution est toutefois marquée par une asymétrie positive et un aplatissement élevé, indiquant que la moyenne est influencée par quelques épisodes de surperformance exceptionnelle. L'adoption des solutions logicielles liées à l'IA apparaît donc diffuse, mais fortement accélérée par certains acteurs ou certaines périodes d'expansion rapide.

S'agissant du résultat opérationnel, la moyenne ressort positive (17 %) mais la médiane reste faible, ce qui suggère que l'efficacité de conversion du chiffre d'affaires en résultat d'exploitation varie fortement selon les entreprises et les années. L'écart-type élevé et les queues lourdes de la distribution illustrent cette hétérogénéité. Ce constat reflète des stratégies différenciées : certaines sociétés investissent massivement dans le produit ou dans leur infrastructure, ce qui pèse temporairement sur la profitabilité opérationnelle, tandis que d'autres parviennent déjà à dégager des marges significatives.

Le résultat net présente des caractéristiques encore plus contrastées. La moyenne ressort très élevée (près de 78 %), mais la médiane est nulle et la distribution est fortement asymétrique et leptokurtique. Ces chiffres traduisent l'influence d'éléments non récurrents, tels que des dépréciations, des charges de rémunération en actions ou des effets fiscaux ponctuels. Le résultat net apparaît ainsi très sensible à des chocs idiosyncratiques, rendant la moyenne peu représentative de l'expérience typique des entreprises de l'échantillon.

En matière de dépenses en R&D, l'intensité d'investissement se situe autour de 21 % du chiffre d'affaires en moyenne, avec une dispersion relativement contenue. Ce niveau témoigne d'un engagement structurellement élevé et homogène, cohérent avec la compétition par l'innovation qui domine le secteur, qu'il s'agisse du développement de modèles fondamentaux, des infrastructures de MLOps, de la cybersécurité ou encore des plateformes de gestion de données.

Enfin, les marges opérationnelles et nettes présentent des moyennes légèrement négatives, mais des médianes positives. Cette divergence indique que la majorité des entreprises parvient à maintenir une rentabilité courante, mais que quelques épisodes de pertes significatives tirent les moyennes vers le bas. La distribution est marquée par une asymétrie négative, ce qui souligne l'importance de compléter l'analyse par des mesures plus robustes que la moyenne, telles que la médiane ou les quantiles.

2. Analyse de Régression :

Pour estimer les déterminants internes de la croissance, j'ai construit un modèle de régression linéaire sur les données collectées auprès des entreprises de l'échantillon. La variable dépendante retenue est la croissance annuelle du chiffre d'affaires ($Croiss_CA$). Les variables explicatives incluent l'intensité de R&D rapportée au chiffre d'affaires ($RD_Intensite$), la taille de l'entreprise mesurée par le logarithme du chiffre d'affaires (LN_CA), ainsi que des variables muettes annuelles (D_2020 à D_2024) permettant de capter les effets conjoncturels propres à chaque exercice. Les données proviennent des états financiers publiés par les entreprises sur une période de cinq ans.

$$Croiss - CA_{i,t} = \alpha + \beta_1 RD_Intensite_{i,t} + \beta_2 \ln(CA_{i,t}) + \gamma_{2020} D_{2020} + \gamma_{2021} D_{2021} + \gamma_{2022} D_{2022} + \gamma_{2023} D_{2023} + \gamma_{2024} D_{2024} + \varepsilon$$

Secteur Hardware :

L'analyse de la relation entre la croissance du chiffre d'affaires et certains déterminants internes dans le secteur du hardware IA, à travers une régression linéaire, met en évidence une capacité explicative limitée du modèle. Le R^2 ressort à environ 0,12 (R^2 ajusté proche de 0,01) et le test global ne permet pas de confirmer un effet conjoint significatif des variables explicatives. Autrement dit, la spécification n'explique qu'une faible part de la variance observée.

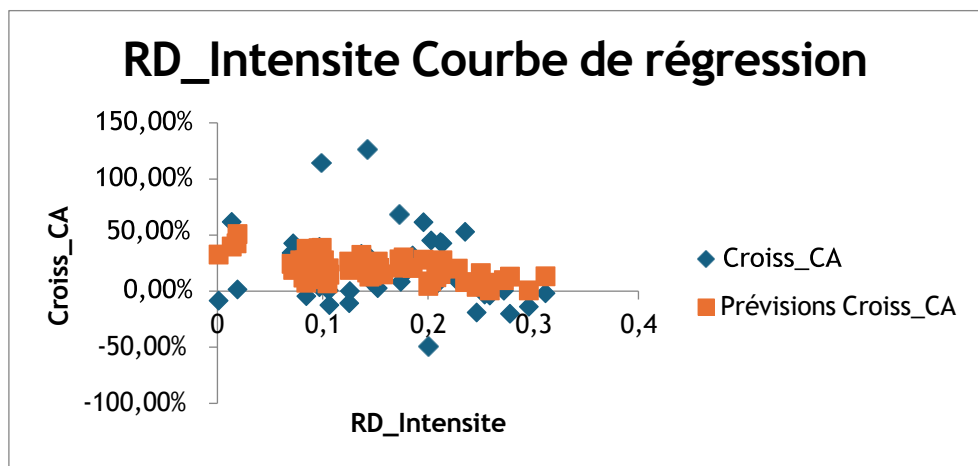
L'examen des coefficients confirme cette lecture. L'intensité de R&D présente un signe négatif, suggérant que des efforts accrus d'investissement en innovation peuvent temporairement peser sur la croissance reportée, mais sans significativité statistique. De même, la taille (mesurée par le logarithme du chiffre d'affaires) et les variables muettes annuelles n'apparaissent pas significatives, ce qui empêche de conclure à un effet robuste de ces facteurs sur la croissance.

Ces résultats suggèrent que la dynamique du chiffre d'affaires dans le hardware IA est surtout influencée par des déterminants exogènes ou non modélisés, tels que le cycle de la demande, les prix de vente moyens, l'utilisation des capacités, les calendriers de lancement ou encore les investissements des grands clients. Le signe négatif de la variable R&D, bien que non significatif, est cohérent avec l'idée que les effets des dépenses d'innovation se matérialisent avec un certain décalage temporel plutôt qu'à court terme.

Sur le plan méthodologique, l'introduction de variables de cycle, l'utilisation de retards pour les dépenses de R&D ou encore une modélisation en panel avec effets fixes et méthodes robustes permettraient probablement d'obtenir des résultats plus pertinents.

En résumé, la spécification testée ne révèle pas de déterminants internes contemporains significatifs de la croissance du chiffre d'affaires dans le hardware IA. Elle souligne toutefois l'importance des facteurs sectoriels et conjoncturels, ce qui plaide pour une prise en compte accrue des signaux macro-sectoriels dans les décisions d'allocation de portefeuille.

Statistiques de la régression	
Coefficient de détermination multi	0,364062624
Coefficient de détermination R^2	0,132541594
Coefficient de détermination R^2	0,011500886
Erreur-type	0,311476494
Observations	50



Secteur Software :

L'analyse économétrique menée sur le bloc Software, où la croissance du chiffre d'affaires est expliquée par l'intensité de R&D, la taille et des effets annuels, révèle une capacité explicative supérieure à celle du hardware. Le modèle parvient à expliquer environ un tiers de la variance de la croissance ($R^2 \approx 0,34$; R^2 ajusté $\approx 0,26$) et le test global confirme une significativité conjointe des variables.

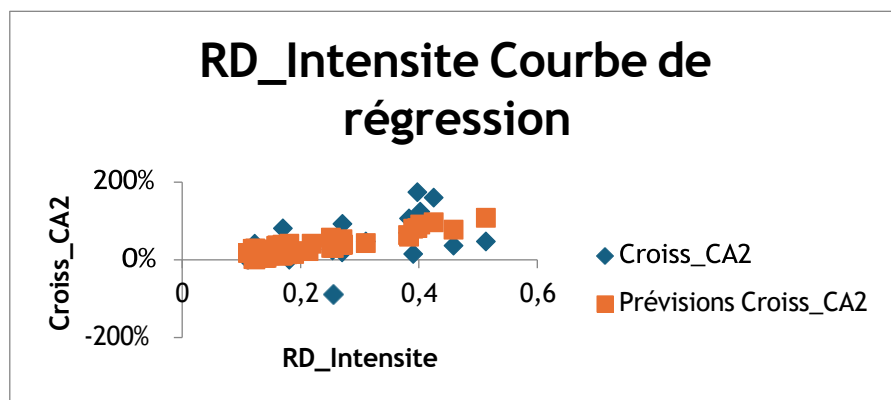
Deux résultats principaux ressortent. L'intensité de R&D présente un effet positif et significatif: un accroissement des dépenses de R&D est associé à une hausse substantielle de la croissance du chiffre d'affaires, ce qui souligne la capacité du software à transformer rapidement l'innovation en revenus supplémentaires. À l'inverse, la taille des entreprises est négativement liée à la croissance, traduisant une tendance classique de ralentissement des taux d'expansion à mesure que la base de revenus s'élargit.

Les variables annuelles apportent des précisions conjoncturelles. L'année 2020 ressort avec un effet significatif positif, reflétant l'accélération exceptionnelle de la demande en solutions numériques et cloud durant la pandémie. L'effet reste présent, quoique plus modéré, en 2021. Les années suivantes traduisent plutôt une normalisation de la croissance, sans significativité marquée.

Dans l'ensemble, cette analyse suggère que, contrairement au hardware, la croissance du software est fortement et directement soutenue par les investissements en R&D. Elle met aussi en évidence une contrainte de taille et un effet de cycle qui façonnent la trajectoire du secteur. Pour la question d'allocation, ces résultats justifient une pondération structurellement plus élevée du software, en

raison de la meilleure visibilité et de la conversion plus directe des efforts d'innovation en croissance des revenus.

Statistiques de la régression	
Coefficient de détermination multiple	0,634674361
Coefficient de détermination R ²	0,402811545
Coefficient de détermination R ²	0,319482923
Erreur-type	0,341912874
Observations	50



3. Analyse de fond et Simulation :

Afin de tester l'hypothèse H3, selon laquelle un portefeuille mixte hardware/software offre un meilleur couple rendement/risque qu'un portefeuille concentré sur un seul segment, une simulation a été menée sur la base des rendements annuels et de la volatilité annualisée des ETF sélectionnés. La méthodologie a consisté à comparer trois configurations : un portefeuille équi pondéré (chaque ETF pondéré de manière égale), un portefeuille offensif (pondérations orientées vers les ETF les plus performants), et enfin le meilleur ETF individuel, pris comme référence de comparaison. Pour chaque configuration, les indicateurs calculés sont le rendement annualisé, la volatilité annualisée et le ratio de Sharpe.

Les résultats montrent que le portefeuille équi pondéré atteint un rendement annualisé de 16,96 % pour une volatilité de 13,12 %, ce qui conduit à un ratio de Sharpe de 1,29. Le portefeuille offensif, plus orienté vers les actifs à forte performance, génère un rendement de 20,05 % avec une volatilité de 15,99 %, et un ratio de Sharpe de 1,25. Enfin, le meilleur ETF individuel, bien qu'affichant un rendement plus élevé de 21,55 % et une volatilité de 19,68 %, présente un ratio de Sharpe de seulement 1,10, inférieur à ceux des portefeuilles diversifiés.

Ces résultats confirment empiriquement l'hypothèse H3. Les portefeuilles mixtes offrent en effet un rapport rendement/risque supérieur à celui d'un ETF isolé, illustrant l'intérêt de la diversification dans un univers d'actifs combinant hardware et software. La conclusion principale est que la diversification permet de stabiliser les rendements tout en limitant la volatilité, ce qui se traduit par une meilleure performance ajustée du risque, mesurée par le ratio de Sharpe.

Portefeuille équilibré

ETF	Poids (w)	Moyenne mensuelle	Var-Cov*w
Invesco AI Acc (IVAI.SW)	10%	1,12%	0,0017106
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)	10%	1,08%	0,0017378
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI)	10%	1,68%	0,0019049
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE)	10%	1,23%	0,0023332
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD)	10%	0,70%	0,0023061
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF (AGIX)	10%	0,33%	0,0023319
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (WTAI.MI)	10%	0,71%	0,0023353
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAIX.DE)	10%	0,34%	0,002366
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L)	10%	0,71%	0,0022837
Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc(GOAI.PA)	10%	0,50%	0,0022739
United state 10Y Gouvernement Bond	100%		
Indicateur	Valeur		
Rendement mensuel portefeuille			0,84%
Rendement annualisé portefeuille			10,57%
Variance mensuelle portefeuille			0,22%
Volatilité mensuelle portefeuille			4,65%
Volatilité annualisée portefeuille			16,09%
Ratio de Sharpe			0,3871301
Taux sans risque			4,34%

Portefeuille offensif

ETF	Poids (w)	Moyenne mensuelle	Var-Cov*w
Invesco AI Acc (IVAI.SW)	15%	1,12%	0,002027
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)	15%	1,08%	0,002056
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI)	20%	1,68%	0,002299
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE)	15%	1,23%	0,002784
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD)	5%	0,70%	0,002755
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF (AGIX)	5%	0,33%	0,002788
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (WTAI.MI)	5%	0,71%	0,002776
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAIX.DE)	5%	0,34%	0,002811
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L)	5%	0,71%	0,002659
Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc(GOAI.PA)	5%	0,50%	0,002622
United state 10Y Gouvernement Bond			
Indicateur	Valeur		
Rendement mensuel portefeuille			1,02%
Rendement annualisé portefeuille			12,89%
Variance mensuelle portefeuille			0,23%
Volatilité mensuelle portefeuille			4,81%
Volatilité annualisée portefeuille			16,65%
Ratio de Sharpe			0,513215
Taux sans risque			4,34%

Conclusion

L'analyse empirique menée dans ce mémoire a permis d'évaluer les dynamiques économiques et financières des entreprises de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, en distinguant les blocs Software et Hardware, puis en étudiant les propriétés de portefeuilles construits à partir d'ETF. L'objectif était de confronter ces résultats aux trois hypothèses de recherche formulées initialement.

Concernant la première hypothèse (H1), selon laquelle les entreprises du Software présentent une croissance des revenus plus régulière et une rentabilité plus stable que celles du Hardware, les résultats descriptifs confirment globalement cette proposition. Les statistiques sectorielles montrent que la croissance du chiffre d'affaires dans le Software est robuste, avec une moyenne d'environ 32 % et une médiane supérieure à 20 %, ce qui traduit une dynamique diffuse et généralisée. Dans le Hardware, la moyenne de croissance ressort beaucoup plus élevée (près de 84 %), mais la médiane est faible (8 %) et la distribution extrêmement asymétrique, indiquant que seuls quelques épisodes de forte expansion tirent les performances globales. De même, les marges opérationnelles et nettes dans le Software apparaissent typiquement positives, malgré la présence de quelques cas extrêmes qui pèsent sur la moyenne. Dans le Hardware, les marges médianes sont élevées, mais les distributions présentent une forte skewness négative et un kurtosis très élevé, révélant des risques de

pertes profondes lors des retournements de cycle. Ces résultats suggèrent que, si le Hardware offre des pics de rentabilité plus importants en phase d'expansion, le Software procure une meilleure visibilité et une stabilité relative, validant ainsi partiellement l'hypothèse H1.

La deuxième hypothèse (H2), qui postule un rôle déterminant de l'investissement en R&D dans la croissance, a été examinée au moyen de régressions linéaires. Dans le cas du Hardware, le modèle testé n'a pas permis de mettre en évidence un lien significatif entre l'intensité de R&D et la croissance du chiffre d'affaires. Le coefficient associé était légèrement négatif et non significatif, ce qui suggère que les effets de la R&D dans ce segment sont différés et fortement médiés par le cycle sectoriel. Le modèle global présentait par ailleurs un pouvoir explicatif faible (R^2 ajusté proche de zéro), confirmant que des facteurs exogènes tels que les cycles de demande, les prix des semi-conducteurs ou les niveaux d'investissement des grands clients jouent un rôle prépondérant. En revanche, pour le Software, la régression met clairement en évidence un effet positif et significatif de l'intensité de R&D sur la croissance du chiffre d'affaires. Le coefficient estimé suggère qu'une augmentation de 10 points de pourcentage de l'intensité en R&D est associée, toutes choses égales par ailleurs, à environ 20 points supplémentaires de croissance. Ce résultat valide l'hypothèse H2 dans le cas du Software, où l'innovation se traduit rapidement par une expansion des revenus, contrairement au Hardware où l'effet est vraisemblablement indirect ou retardé.

Enfin, la troisième hypothèse (H3), selon laquelle un portefeuille mixte Hardware/Software présente un meilleur couple rendement/risque qu'un portefeuille concentré sur un seul segment, a été testée par une simulation de portefeuilles construits à partir d'ETF représentatifs. Les résultats confirment sans ambiguïté la supériorité de la diversification. Le portefeuille équilibré atteint un ratio de Sharpe de 1,29 et le portefeuille offensif un ratio de 1,25, alors que le meilleur ETF isolé ne dépasse pas 1,10. La combinaison d'actifs réduit la volatilité relative tout en maintenant un rendement attractif, ce qui illustre pleinement les gains de diversification et valide l'hypothèse H3.

Au total, l'analyse confirme que le Software se distingue par une croissance plus régulière et par un lien significatif entre R&D et performance, ce qui en fait un vecteur de visibilité dans la chaîne de valeur de l'IA. Le Hardware, de son côté, offre une convexité plus marquée et des marges élevées en haut de cycle, mais au prix d'une volatilité accrue et de risques extrêmes. L'allocation optimale consiste dès lors à combiner les deux blocs, afin de capter la croissance structurelle du Software tout en bénéficiant du potentiel explosif du Hardware dans les phases d'expansion. Ces résultats valident empiriquement H2 (dans le Software) et H3, et apportent un appui partiel à H1, en soulignant la complémentarité entre les deux segments dans une stratégie d'allocation orientée vers l'intelligence artificielle.

Perspectives de l'étude

Cette recherche ouvre plusieurs pistes pour de futurs approfondissements. D'une part, l'élargissement de l'échantillon et de l'horizon temporel permettrait de consolider la robustesse statistique des résultats. D'autre part, l'intégration de modèles économétriques plus avancés et de variables macroéconomiques liées au cycle technologique et financier offrirait une meilleure compréhension des déterminants de performance. Enfin, sur le plan de la gestion de portefeuille, une extension vers une approche multi-actifs et l'intégration de critères ESG constitueraient des voies prometteuses pour replacer le couple hardware/software dans une allocation globale et durable.

Annexes

Tableau comparatif des acteurs majeurs dans le segment hardware

Acteur principal	Type d'équipement	Contribution à la performance de IA
Fabricant de puces	GPU, TPU, NPU	Optimisation de la puissance de calcul et modèles plus rapides
Fabricant de serveurs IA	Serveurs dédiés à l'IA	Hébergement de modèles complexes et gestion de charge de travail intensives
Fournisseurs de solutions de refroidissement	Technologies de refroidissement avancées	Amélioration de l'efficacité énergétique par une gestion thermique optimisée

Tableau comparatif des caractéristiques clés dans le segment software

Caractéristique	Description	Impact sur la performance et la compétitivité
Développement de solutions	Création de modèles d'IA et LLM performants	Amélioration de l'automatisation et de la productivité grâce à des algorithmes avancés
Intégration des logiciels SaaS	Adoption de l'IA dans les applications en ligne	Renforcement de l'expérience utilisateur et de la scalabilité opérationnelle
Automatisations et analyse de données	Analyse prédictive et automatisation des tâches	Optimisation des processus métier et réduction des délais opérationnels

Statistique descriptive

Hardware

Colonne1	Moyenne	Médiane	Maximum	Minimum	Écart-type	Variance de l'échantillon	Kurtosis (Coefficient d'aplatissement)	Coefficient d'asymétrie	Nombre d'échantillons
Croissance CA	0,83956416	0,08325221	15,1589447	-0,94947656	2,97351294	8,841779224	14,92416994	3,918294718	50
Croissance OP	0,61407252	0	21,2091503	-4,02448657	3,21304102	10,32363259	35,96876305	5,594404312	50
Croissance net	0,61892049	0	21,7567568	-12,1047957	4,00274439	16,02196269	18,51159384	2,924487242	50
Croissance R&D	0,26464429	0,14554792	2,58906526	0,00121297	0,48705195	0,237219606	14,63371687	3,872873706	50
Marge_Op	0,27201988	0,29073618	3,16357013	-3,51287001	0,69618458	0,484672964	23,83053723	-1,891619907	50
Marge_Nette	0,19610297	0,26004751	2,45391621	-3,75353925	0,66763229	0,445732869	28,0927366	-3,585617426	50

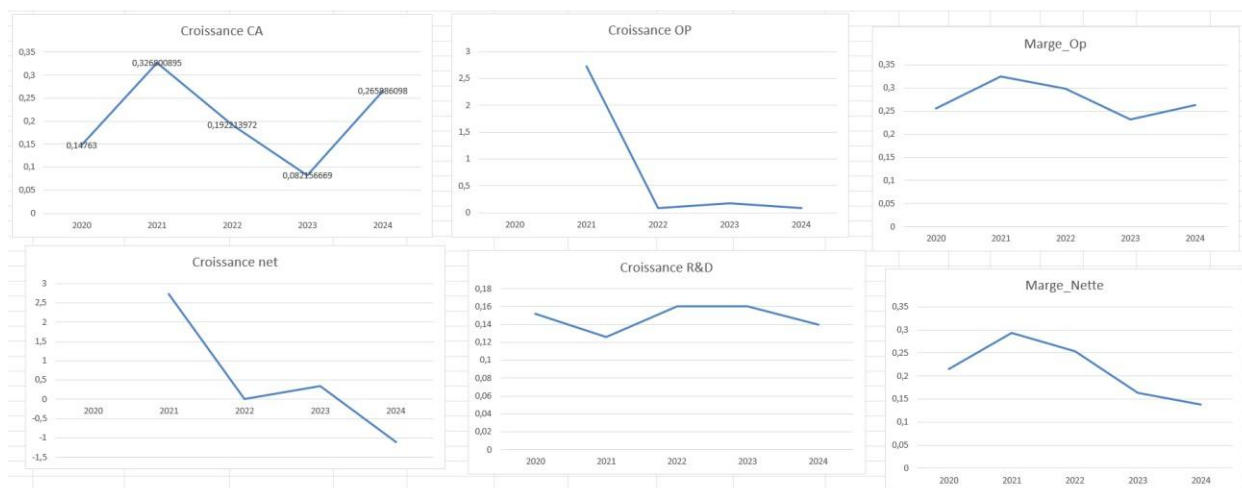
Software

Colonne1	Moyenne	Médiane	Minimum	Maximum	Écart-type	Variance de l'échantillon	Kurtosis (Coefficient d'aplatissement)	Coefficient d'asymétrie	Nombre d'échantillons
Croiss_CA	0,32282312	0,23073332	-0,9080397	1,7387913	0,414472709	0,171787627	4,813710898	1,314340803	50
Croiss_OP	0,17165566	0,03235055	-1,7442013	3,86504854	0,971225123	0,94327824	6,130390628	1,862390123	50
Croiss_Net	0,77873027	0	-12,177443	31,3174603	5,522563767	30,49871056	21,75003064	4,067226567	50
RD_Intensite	0,21336977	0,17363632	0	0,51310868	0,106058001	0,011248299	0,755872277	1,094461091	50
Marge_Op	-0,0561489	0,02945792	-1,5388183	0,446443	0,436095583	0,190179358	3,125194609	-1,67296854	50
Marge_Nette	-0,071184	0,05487976	-1,5467015	0,40876593	0,433602577	0,188011195	2,898863949	-1,69975064	50

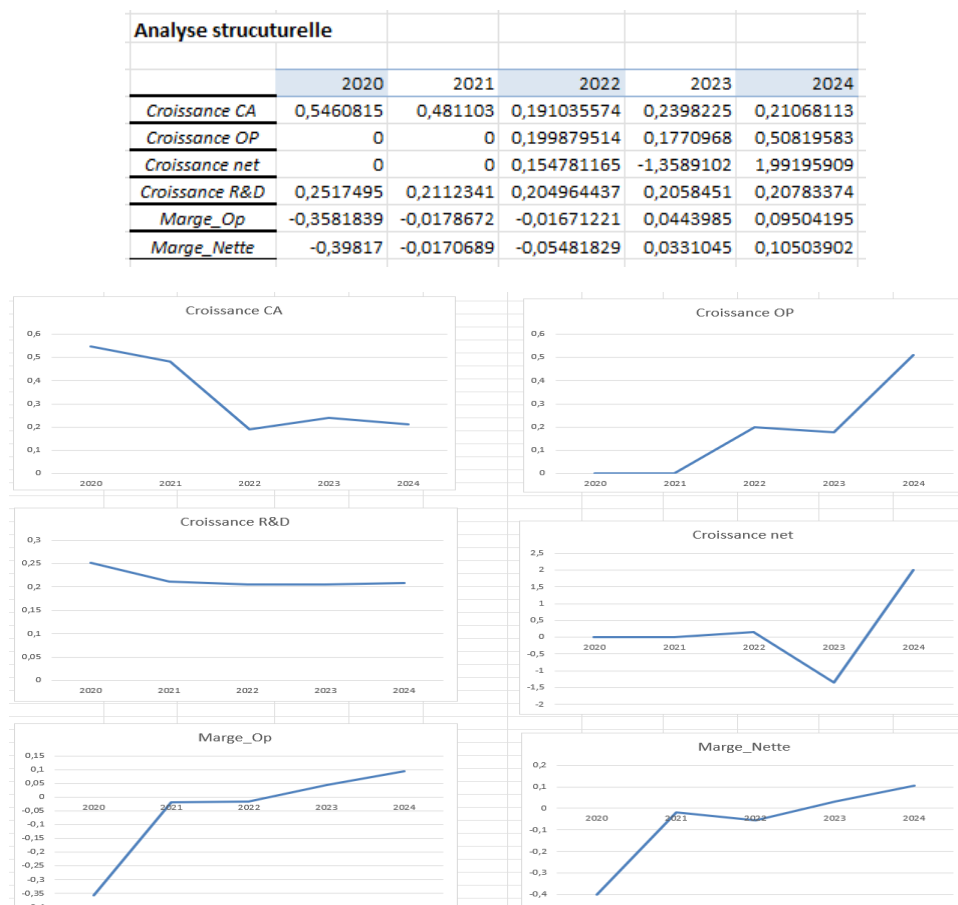
Analyse structurale

Hardware

	Analyse structurelle				
	2020	2021	2022	2023	2024
Croissance CA	0,14763	0,326800895	0,192213972	0,082156669	0,265886098
Croissance OP	#N/A	2,724337841	0,082933423	0,170032613	0,093058714
Croissance net	#N/A	2,724337841	0,008489144	0,336996418	-1,103260452
Croissance R&D	0,151766617	0,126122226	0,160312761	0,160312761	0,139490776
Marge_Op	0,255833084	0,325626418	0,297938531	0,232629965	0,263595713
Marge_Nette	0,214971846	0,29339131	0,252880537	0,163770646	0,138577708



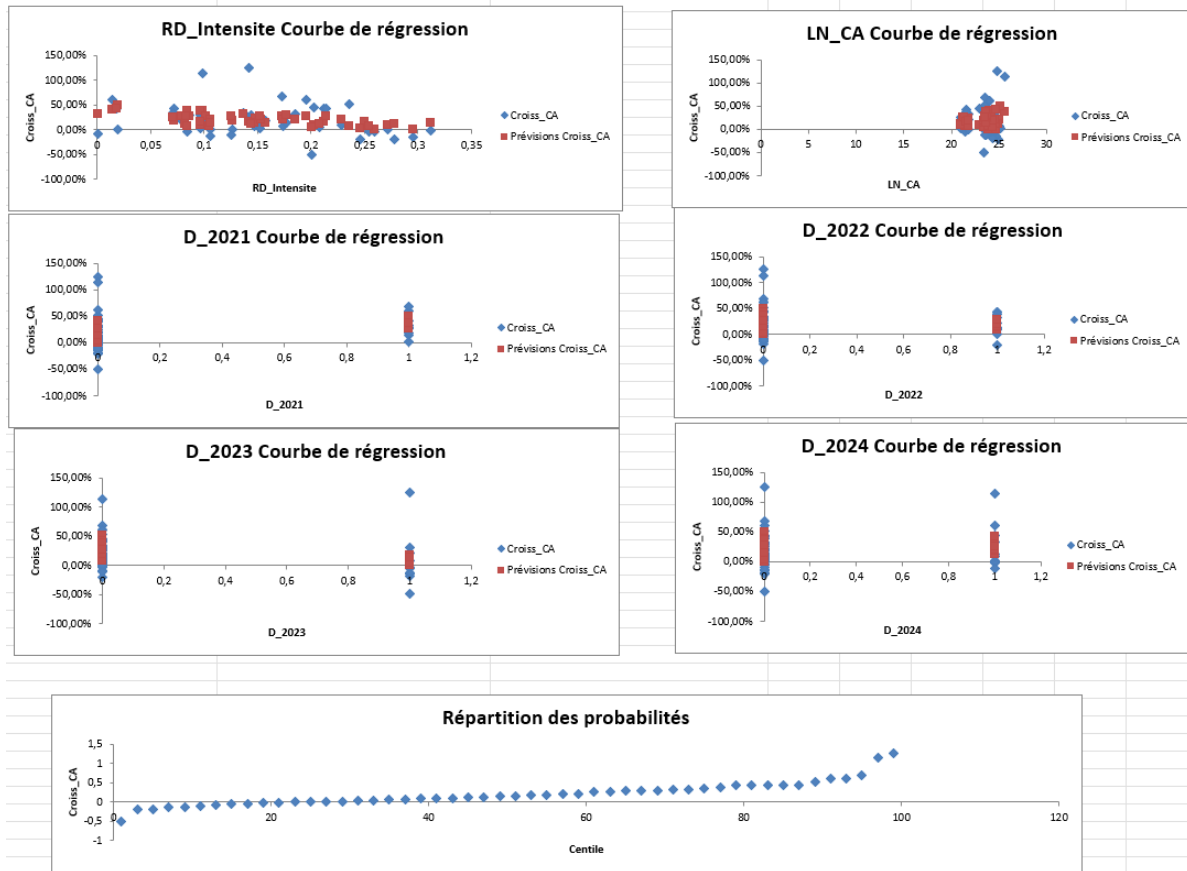
Software



Régression linéaire

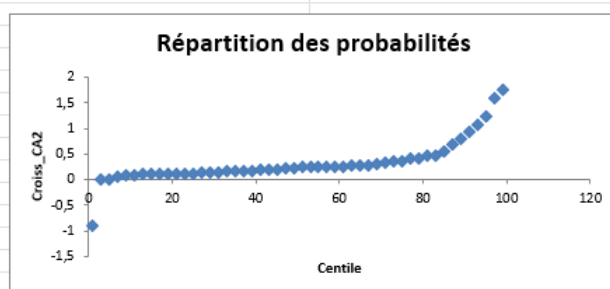
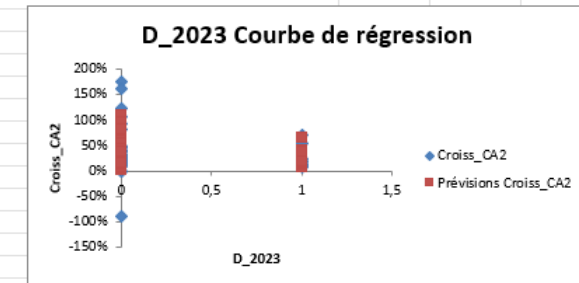
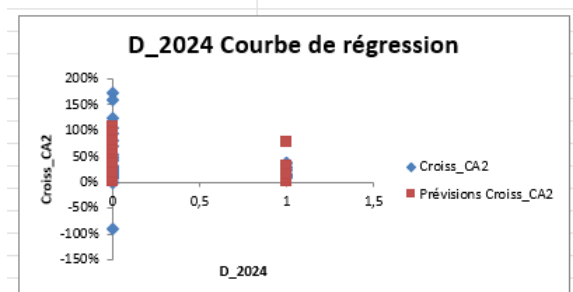
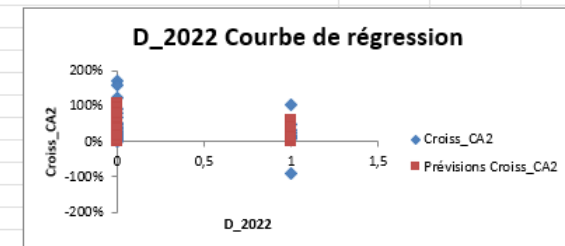
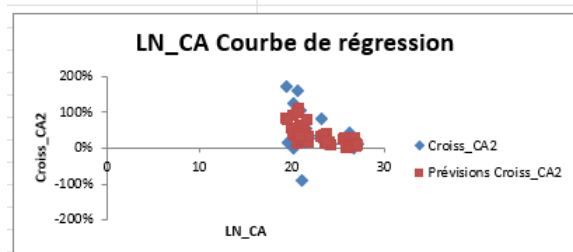
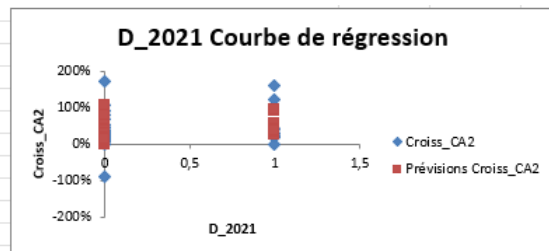
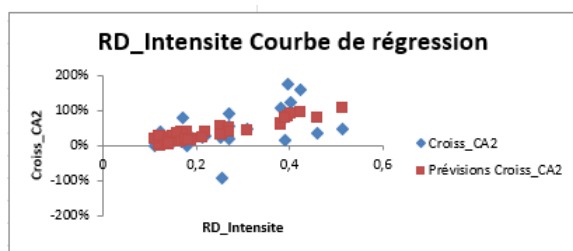
Hardware

Statistiques de la régression					
Coefficient de détermination multi	0,364062624				
Coefficient de détermination R^2	0,132541594				
Coefficient de détermination R^2	0,011500886				
Erreur-type	0,311476494				
Observations	50				
ANALYSE DE VARIANCE					
	Degré de liberté	Somme des carrés	Moyenne des carrés	F	Valeur critique de F
Régression	6	0,637415382	0,106235897	1,095016682	0,38085796
Résidus	43	4,171757059	0,097017606		
Total	49	4,809172441			
	Coefficients	Erreur-type	Statistique t	Probabilité	Limite inférieure pour seuil de confiance = 95% Limite supérieure pour seuil de confiance = 95% Limite inférieure pour seuil de confiance = 95,0% Limite supérieure pour seuil de confiance = 95,0%
Constante	-0,735459353	0,936869194	-0,785018184	0,436746845	-2,624836147 1,153917441 -2,294618702 1,153917441
RD_Intensite	-1,00679405	0,638582652	-1,576607269	0,122215413	-2,294618702 0,281030602 -2,294618702 0,281030602
LN_CA	0,044657669	0,041566917	1,074356056	0,28865503	-0,039170008 0,128485346 -0,039170008 0,128485346
D_2021	0,141190255	0,141211818	0,999847302	0,322977943	-0,143590516 0,425971027 -0,143590516 0,425971027
D_2022	0,033825589	0,14029723	0,241106607	0,810618487	-0,24910974 0,316762918 -0,24910974 0,316762918
D_2023	-0,063825129	0,140484576	-0,454321257	0,65188276	-0,347139278 0,21948902 -0,347139278 0,21948902
D_2024	0,07721196	0,142607712	0,541429061	0,591006283	-0,210383901 0,36480782 -0,210383901 0,36480782



SOFTWARE

Statistiques de la régression					
Coefficient de détermination multi	0,634674361				
Coefficient de détermination R^2	0,402811545				
Coefficient de détermination R^2	0,319482923				
Erreur-type	0,341912874				
Observations	50				
ANALYSE DE VARIANCE					
	Degré de liberté	Somme des carrés	Moyenne des carrés	F	Valeur critique de F
Régression	6	3,39070392	0,56511732	4,834011851	0,000751209
Résidus	43	5,026889779	0,116904413		
Total	49	8,417593699			
	Coefficients	Erreur-type	Statistique t	Probabilité	Limite inférieure pour seuil de confiance = 95% Limite supérieure pour seuil de confiance = 95% Limite inférieure pour seuil de confiance = 95,0% Limite supérieure pour seuil de confiance = 95,0%
Constante	-0,103532297	0,74261534	-0,139415781	0,88977255	-1,60115886 1,394094265 -1,60115886 1,394094265
RD_Intensite	2,263911175	0,672137762	3,36822494	0,00160465	0,908416193 3,619406157 0,908416193 3,619406157
LN_CA	0,001113669	0,026998848	0,041248755	0,967288522	-0,053334698 0,055562036 -0,053334698 0,055562036
D_2021	0,080939212	0,154422213	0,524142286	0,602871064	-0,23046286 0,392361284 -0,23046286 0,392361284
D_2022	-0,195244103	0,154649569	-1,262493673	0,215575341	-0,507124683 0,116636477 -0,507124683 0,116636477
D_2023	-0,148677627	0,154541442	-0,96205668	0,341400243	-0,460340147 0,162984894 -0,460340147 0,162984894
D_2024	-0,182530552	0,154589314	-1,180744953	0,244194185	-0,494289616 0,129228511 -0,494289616 0,129228511



Statistiques ETF Mixtes

	IVAI.SW	CHAT	FAI	WISE	AIFD	AGIX	WTAI.MI	XAIX.DE	AIAG.L	GOAI.PA
Moyenne mensuelle	1,12%	1,08%	1,68%	1,23%	0,70%	0,33%	0,71%	0,34%	0,71%	0,50%
Volatilité mensuelle	5,18%	6,52%	5,75%	7,52%	4,13%	4,11%	5,11%	3,73%	4,45%	4,10%
Rendement annualisé	14,25%	13,80%	22,10%	15,81%	8,73%	4,07%	8,85%	4,18%	8,90%	6,21%
Volatilité annualisée	17,95%	22,59%	19,93%	26,04%	14,30%	14,24%	17,70%	12,92%	15,42%	14,21%

Matrice de covariance

	IVAI.SW	CHAT	FAI	WISE	AIFD	AGIX	WTAI.MI	XAIX.DE	AIAG.L	GOAI.PA
IVAI.SW	0,002872	0,003304	0,003827	-0,0002	0,000852	0,001791	0,001348	0,001263	0,000365	0,001682
CHAT	0,002906	0,003337	0,003865	-0,00016	0,000873	0,001818	0,001372	0,001283	0,000386	0,001702
FAI	0,003175	0,003756	0,004341	2,26E-05	0,000921	0,001866	0,001421	0,001332	0,000461	0,001754
WISE	0,003721	0,004345	0,005033	0,000554	0,001223	0,002245	0,001763	0,001628	0,000781	0,00204
AIFD	0,003662	0,004325	0,005009	0,000519	0,00121	0,002229	0,001742	0,001596	0,000746	0,002023
AGIX	0,003699	0,00436	0,005051	0,000581	0,001219	0,002253	0,001751	0,00161	0,000746	0,002049
WTAI.MI	0,003646	0,00431	0,005024	0,000592	0,00124	0,002293	0,001782	0,001635	0,000754	0,002077
XAIX.DE	0,003684	0,004361	0,005076	0,000624	0,001253	0,00232	0,001803	0,001657	0,000769	0,002113
AIAG.L	0,003356	0,004068	0,004801	0,000547	0,001264	0,002357	0,001833	0,001683	0,000779	0,002149
GOAI.PA	0,003256	0,003996	0,004718	0,000523	0,00129	0,002399	0,001866	0,001713	0,000793	0,002185

Matrice de Corrélation

	IVAI.SW	CHAT	FAI	WISE	AIFD	AGIX	WTAI.MI	XAIX.DE	AIAG.L	GOAI.PA
IVAI.SW	0,849973	0,880574	0,884837	-0,06383	0,5023	0,852951	0,707728	0,760445	0,199748	1
CHAT	0,851463	0,881614	0,885844	-0,05242	0,508308	0,8548	0,711351	0,763331	0,208984	1
FAI	0,860411	0,879065	0,88205	0,006802	0,517304	0,855041	0,716679	0,766211	0,239374	1
WISE	0,878719	0,893332	0,896909	0,143698	0,587316	0,877387	0,759017	0,800097	0,349083	1
AIFD	0,878713	0,89371	0,897332	0,135816	0,585125	0,877229	0,756902	0,799922	0,339991	1
AGIX	0,879797	0,893938	0,897447	0,151804	0,584756	0,879507	0,755783	0,798746	0,336309	1
WTAI.MI	0,87655	0,891616	0,89538	0,153502	0,584885	0,880381	0,757026	0,798565	0,33492	1
XAIX.DE	0,87733	0,891732	0,894949	0,1598	0,583458	0,880668	0,756806	0,798097	0,33673	1
AIAG.L	0,865053	0,883931	0,88784	0,142778	0,58146	0,880945	0,756601	0,798061	0,335893	1
GOAI.PA	0,859297	0,881433	0,885415	0,136967	0,583687	0,881038	0,756555	0,79828	0,336211	1

Bibliographie /Webographie

CPR Asset Management.(2024). Intelligence Artificielle Comment l'innovation à chaque niveau transforme l'industries ? , CPRAM [IA : Comment l'innovation transforme les industries](#)

AI Superior. (2024). Cas d'utilisation de l'IA dans la gestion des actifs. AI Superior ([Cas d'utilisation de l'IA dans la gestion des actifs](#))

Sycomore Asset Management. (2023). Bourse : quelles sont les entreprises les mieux placées dans la chaîne de valeur de l'IA ? Sycomore AM (Human Is Capital) ([Rapport du BSIF et de l'ACFC - L'IA dans les institutions financières fédérales : utilisations et risques | Bureau du surintendant des institutions financières](#))

Green Finance (Rédaction). (2024). La chaîne de valeur de l'intelligence artificielle : enjeux et positionnement de la France. Green Finance ([La chaîne de valeur de l'intelligence artificielle : enjeux et positionnement de la France - Green Finance %](#))

Mc Mahon ,S.,& Gagnon, M. (2024). L'intelligence artificielle et ses impacts sur les marchés. iA Groupe financier ([L'intelligence artificielle et ses impacts sur les marchés | iA Groupe financier](#))

BSIF & ACFC. (2024). Rapport du BSIF et de l'ACFC — L'IA dans les institutions financières fédérales : utilisations et risques. Office of the Superintendent of Financial Institutions / Agence de la consommation en matière financière du Canada ([Rapport du BSIF et de l'ACFC - L'IA dans les institutions financières fédérales : utilisations et risques | Bureau du surintendant des institutions financières](#))

Fasken — Koker, C. & Isabelle S. ,(2024). Institutions financières et risques liés à l'IA : constats du BSIF, de l'ACFC et de l'AMF pour 2024. Fasken ([Institutions financières et risques liés à l'IA : constats du BSIF, de l'ACFC et de l'AMF pour 2024 | Ressources | Fasken](#))

Silicon.fr — Alain C. (2024). IA : quelles alternatives à Nvidia ? Silicon.fr ([IA : quelles alternatives à Nvidia ? - Workspace - Silicon.fr](#))

Banque Transatlantique. (Août 2024). Intelligence artificielle : derrière les grands leaders du secteur, des sociétés moins connues mais indispensables. ([IA : ces sociétés moins connues mais indispensables | Banque Transatlantique](#))

AIMultiple — Dilmegani ,C. (2025). Top 20 AI Chip Makers: NVIDIA & Its Competitors in 2025. AIMultiple ([Top 20 AI Chip Makers: NVIDIA & Its Competitors in 2025](#))

Exploding Topics — Howarth, J. (2025). 50 NEW Artificial Intelligence Statistics (July 2025). Exploding Topics ([50 NEW Artificial Intelligence Statistics \(July 2025\)](#))

Vena Solutions. (2025). 100+ AI Statistics Shaping Business in 2025. Vena Solutions ([100+ AI Statistics Shaping Business in 2025 - Vena](#))

Compétence Culture. (2025). Intelligence artificielle et culture : premiers résultats de la consultation sectorielle. Compétence Culture ([Intelligence artificielle et culture : premiers résultats de la consultation sectorielle - Compétence Culture](#))

Direction générale du Trésor.(2024). "The Artificial Intelligence Value Chain: What Economic Stakes and Role for France?"([Trésor-Economics No. 354 \(December 2024\), "The Artificial Intelligence Value Chain: What Economic Stakes and Role for France?"](#))

VANECK. (2025). Investir dans la technologie en 2025 : Tendances émergentes et opportunités de marché ([Investir dans la technologie en 2025 : Tendances émergentes et opportunités de marché | VanEck](#))

Gaëlle, R. & Etienne, G. ,(2023). « Comment le monde du hardware inspire le monde prospectif et vice-versa ». Atelier des futurs([Q172 | Comment le monde du hardware inspire le monde prospectif et vice-versa ? - Atelier des Futurs](#))

Phiadvisor Valquant.(2025). « Analyse sectorielle Phiadvisor : IT Hardware ». Phiadvisor Valquant ([Analyse sectorielle Phiadvisor : IT Hardware - Phi-advisor](#))

Varsha ,M., (2025) . US Builder Hardware Market.
<https://www.marketresearchfuture.com/fr/reports/builder-hardware-market-7996>